



Esercitazione: Teoria dei Giochi e Modello di Ansoff - Soluzione

Corso di Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici
Prof.ssa Albachiara Boffelli – Prof.ssa Mara Brumana

Esercizio 1 – Caso Baretta

La Baretta è una nota azienda italiana nel settore alimentare che opera con tre linee principali di prodotti: biscotti, snack e pasta. Questi prodotti vengono venduti ai consumatori finali tramite le principali catene distributive in tutto il paese. Recentemente, le attività promozionali e la forte variabilità delle esigenze dei consumatori hanno reso molto complesso il processo di produzione e distribuzione portando ad un aumento eccessivo delle scorte e ad una riduzione del livello di servizio con conseguente insoddisfazione dei consumatori finali, i quali trovano sempre più spesso gli scaffali dei supermercati sforniti dei prodotti Baretta e acquistano prodotti sostitutivi.

Per migliorare questi problemi l'Ing. Picco, amministratore delegato di Baretta, ha l'idea di coinvolgere alcuni grossi distributori in un processo di collaborazione logistico-produttiva. Da alcuni articoli letti nelle riviste di settore, Picco è venuto a conoscenza di alcune tecniche di collaborazione che potrebbero facilitare il coordinamento tra Baretta ed i suoi clienti, ovvero le catene distributive. Queste tecniche essenzialmente consistono nel fornire al partner visibilità sul livello delle scorte, sui piani di produzione e consegna, sui prezzi ed i periodi promozionali e sulle previsioni della domanda. Per questo motivo organizza una riunione con il Dott. Magli, direttore di Super Italia, una delle più grosse catene di supermercati italiane.

L'ing. Picco è convinto che le due aziende potrebbero ottenere notevoli vantaggi tramite la collaborazione. Innanzitutto, collaborando sulla previsione della domanda finale e sui metodi di gestione delle scorte, le due imprese potrebbero perseguire delle forti sinergie nella programmazione della produzione e dei trasporti migliorando così le prestazioni logistiche di entrambe ed il conseguente livello di servizio al cliente finale. Nel caso in cui una delle due imprese decidesse di non collaborare attivamente, comportandosi in modo opportunistico e fornendo dati non completi o tardivi, otterrebbe comunque dei risultati peggiori rispetto alla situazione di collaborazione attiva. D'altro canto, Picco è consapevole del rischio potenziale di un eventuale accordo. Un comportamento opportunistico da parte di una qualsiasi delle due aziende, e quindi una collaborazione non leale tramite ad esempio la condivisione di dati non sufficientemente dettagliati e precisi, comporterebbe un problema per la controparte.

Per quanto riguarda Baretta, concedere visibilità sui propri dati logistico-produttivi potrebbe essere un'arma a doppio taglio, in quanto Super potrebbe sfruttare a suo vantaggio tali informazioni per emettere ordini su particolari prodotti per i quali Baretta rischia di andare in stock-out, evitando così il proprio stock-out nei mesi successivi. Inoltre, avendo visibilità sui cambi di prezzo dei prodotti di Baretta in corrispondenza degli eventi promozionali, Super riuscirebbe a speculare sulle proprie scorte acquistando più di quanto in realtà abbia bisogno in periodi in cui i prezzi sono ribassati.

Per quanto riguarda Super, concedere visibilità sui propri processi potrebbe favorire fortemente Baretta a danno di Super stessa. Baretta potrebbe infatti usare tali informazioni per verificare gli effettivi bisogni di prodotti da parte del cliente prevenendo ordini non rispondenti alla reale domanda del mercato, ma appunto da fenomeni di speculazione. Non sarebbe quindi più possibile da parte di Super gestire in modo opportunistico le proprie scorte.



Da una parte o dall'altra, quindi, comportamenti non completamente leali porterebbero ad un danneggiamento della controparte. In ogni modo, Picco è convinto di riuscire a convincere Magli che una collaborazione leale porterebbe al massimo risultato per entrambi. Con questa convinzione si prepara per la riunione imminente.

Finalmente, il giorno fissato per la riunione è arrivato e l'Ing. Picco accoglie il Dott. Magli ed i suoi più stretti collaboratori nella sala riunioni presidenziale. Fin da subito, purtroppo, Picco si rende conto che l'atteggiamento di Magli è alquanto ostile e cerca di interpretarne il pensiero. Il Dott. Magli probabilmente pensa che nel caso in cui una delle due aziende si comportasse in modo opportunistico, essa potrebbe ottenere dei vantaggi maggiori rispetto al caso in cui entrambe collaborino in modo aperto e leale. Per quanto riguarda Super, la possibilità di sfruttare i dati di Baretta senza collaborare realmente, porterebbe maggiori vantaggi rispetto al caso di piena collaborazione proprio in termini di speculazione sulla capacità produttiva e sui prezzi di Baretta. Per quanto riguarda Baretta, i vantaggi derivanti dalla visibilità sui dati di Super, e quindi la possibilità di smorzare i fenomeni di speculazione del cliente programmando in modo più efficace la produzione, sarebbero sicuramente maggiori rispetto al caso di aperta collaborazione.

L'ing. Picco è convinto della grossa opportunità ed è determinato a convincere il Dott. Magli, in quanto l'esito positivo della relazione con Super sarebbe un primo passo verso la collaborazione anche con altri clienti del settore.

Domande:

- 1. Si analizzi il caso esposto in termini di teoria dei giochi. In particolare, si illustrino le due matrici dei pay-off viste dai due protagonisti: Picco e Magli (utilizzare punteggi da 1 a 4 per i pay-off in cui 1 rappresenta il ritorno peggiore e 4 il ritorno maggiore). In cosa si differenziano?**

Matrice dei pay-off vista da Picco:				Matrice dei pay-off vista da Magli:			
Super				Supe			
		Collabora	Non Collabora			Collabora	Non Collabora
Baretta	Collabora	4,4	1,3	Baretta	Collabora	3,3	1,4
	Non Collabora	3,1	2,2		Non Collabora	4,1	2,2

Causa di contrasto:

Picco valuta la sinergia della collaborazione tra le due imprese. Il risultato della soluzione collabora-collabora è più alto rispetto al comportamento opportunistico (4 contro 3). Viceversa, Magli pensa che il comportamento opportunistico renda più della collaborazione leale (4 contro 3) e si comporta quindi come i due prigionieri nel dilemma del prigioniero.

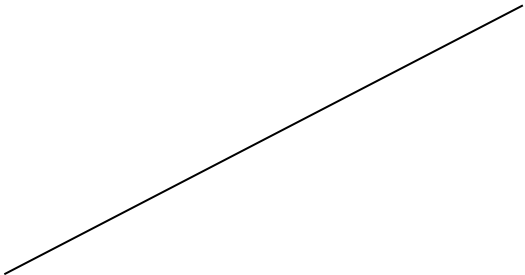


2. Si descriva il gioco per entrambi gli attori in termini di alternative dominanti, soluzioni Pareto efficienti e soluzioni di equilibrio (Nash).

	Per Picco						Per Magli																					
	Baretta			Super			Baretta			Super																		
	Colla bora	Non colla bora	Ness una	Colla bora	Non colla bora	Ness una	Colla bora	Non colla bora	Ness una	Colla bora	Non colla bora	Ness una																
a. Alternativa dominante	☐	☐	X	☐	☐	X	☐	X	☐	☐	X	☐																
b. Soluzioni efficienti e di equilibrio	Super CollaboraNon Collabora Baretta CollaboraNon Collabora <table><tr><td>X Efficiente</td><td>☐ Efficiente</td></tr><tr><td>X Equilibrio</td><td>☐ Equilibrio</td></tr><tr><td>☐ Efficiente</td><td>☐ Efficiente</td></tr><tr><td>☐ Equilibrio</td><td>X Equilibrio</td></tr></table>						X Efficiente	☐ Efficiente	X Equilibrio	☐ Equilibrio	☐ Efficiente	☐ Efficiente	☐ Equilibrio	X Equilibrio	Super CollaboraNon Collabora Baretta CollaboraNon Collabora <table><tr><td>X Efficiente</td><td>X Efficiente</td></tr><tr><td>☐ Equilibrio</td><td>☐ Equilibrio</td></tr><tr><td>X Efficiente</td><td>☐ Efficiente</td></tr><tr><td>☐ Equilibrio</td><td>X Equilibrio</td></tr></table>						X Efficiente	X Efficiente	☐ Equilibrio	☐ Equilibrio	X Efficiente	☐ Efficiente	☐ Equilibrio	X Equilibrio
							X Efficiente	☐ Efficiente																				
X Equilibrio	☐ Equilibrio																											
☐ Efficiente	☐ Efficiente																											
☐ Equilibrio	X Equilibrio																											
X Efficiente	X Efficiente																											
☐ Equilibrio	☐ Equilibrio																											
X Efficiente	☐ Efficiente																											
☐ Equilibrio	X Equilibrio																											

3. Si identifichino le soluzioni dei due giochi, sfruttando l'esistenza delle alternative dominanti. Dove non esistono alternative dominanti utilizzare sia il criterio ottimistico MaxMax, sia il criterio pessimistico MaxMin.

	Per Picco	Per Magli
--	-----------	-----------

c. Con alternative dominanti	Super <table border="1"> <tr> <td></td><th>Collabora</th><th>Non Collabora</th></tr> <tr> <th>Baretta</th><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <th>Baretta</th><td>☐</td><td>☐</td></tr> </table> X Nessuna		Collabora	Non Collabora	Baretta	☐	☐	Baretta	☐	☐	Super <table border="1"> <tr> <td></td><th>Collabora</th><th>Non Collabora</th></tr> <tr> <th>Baretta</th><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <th>Baretta</th><td>☐</td><td>X</td></tr> </table> ☐ Nessuna		Collabora	Non Collabora	Baretta	☐	☐	Baretta	☐	X																		
	Collabora	Non Collabora																																				
Baretta	☐	☐																																				
Baretta	☐	☐																																				
	Collabora	Non Collabora																																				
Baretta	☐	☐																																				
Baretta	☐	X																																				
d. MaxMax e MaxMin	MaxMax Super <table border="1"> <tr> <td></td><th>Collabora</th><th>Non Collabora</th></tr> <tr> <th>Baretta</th><td>X</td><td>☐</td></tr> <tr> <th>Baretta</th><td>☐</td><td>☐</td></tr> </table> MaxMin Super <table border="1"> <tr> <td></td><th>Collabora</th><th>Non Collabora</th></tr> <tr> <th>Baretta</th><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <th>Baretta</th><td>☐</td><td>X</td></tr> </table> Svolgimento: Baretta $\text{Max} (\text{Max}(4,1); \text{Max}(3,2)) = 4$ - collabora $\text{Max} (\text{Min}(4,1); \text{Min}(3,2)) = 2$ - non collabora Super $\text{Max} (\text{Max}(4,1); \text{Max}(3,2)) = 4$ - collabora $\text{Max} (\text{Min}(4,1); \text{Min}(3,2)) = 2$ - non collabora		Collabora	Non Collabora	Baretta	X	☐	Baretta	☐	☐		Collabora	Non Collabora	Baretta	☐	☐	Baretta	☐	X	MaxMax Super <table border="1"> <tr> <td></td><th>Collabora</th><th>Non Collabora</th></tr> <tr> <th>Baretta</th><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <th>Baretta</th><td>☐</td><td>☐</td></tr> </table> MaxMin Super <table border="1"> <tr> <td></td><th>Collabora</th><th>Non Collabora</th></tr> <tr> <th>Baretta</th><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <th>Baretta</th><td>☐</td><td>☐</td></tr> </table> Svolgimento: 		Collabora	Non Collabora	Baretta	☐	☐	Baretta	☐	☐		Collabora	Non Collabora	Baretta	☐	☐	Baretta	☐	☐
	Collabora	Non Collabora																																				
Baretta	X	☐																																				
Baretta	☐	☐																																				
	Collabora	Non Collabora																																				
Baretta	☐	☐																																				
Baretta	☐	X																																				
	Collabora	Non Collabora																																				
Baretta	☐	☐																																				
Baretta	☐	☐																																				
	Collabora	Non Collabora																																				
Baretta	☐	☐																																				
Baretta	☐	☐																																				

4. Nonostante tutti gli sforzi, Picco non riesce a convincere Magli con le sue argomentazioni, in particolare non riesce a convincerlo delle potenzialità legate alla sinergia ottenibile tramite la collaborazione. Tuttavia, non si dà per vinto e vuole continuare nella persuasione del direttore di Super. In che modo Picco potrebbe convincere Magli a collaborare ragionando adesso con il suo schema mentale (adottando quindi la matrice dei pay-off di Magli)?



Il problema considerato da Magli è del tutto analogo al dilemma del prigioniero. Perché in un gioco di questo tipo si arrivi alla soluzione di collaborazione da entrambe le parti, devono essere valide le tre ipotesi alla base del Folk's Theorem:

- iterazione del gioco
- il futuro ha un valore per entrambi gli attori
- possibilità di sanzionamento dei comportamenti opportunistici

Picco dovrebbe quindi evidenziare questi tre aspetti. Innanzitutto, il gioco potrebbe ripetersi anche con altri attori, e questo gioverebbe sia alla Super, in quanto i consumatori vedrebbero gli scaffali sempre riforniti di tutti i prodotti, sia alla Baretta, in quanto potrebbe stipulare accordi simili con altri distributori. Inoltre, la collaborazione tra Super e Baretta sarebbe continuativa, e quindi ripetuta nel tempo. Sicuramente, il futuro ha un valore per entrambe le aziende. Infine, se una delle due imprese dovesse comportarsi in modo opportunistico, questo precluderebbe qualsiasi altro accordo all'interno del settore con altre aziende.

Nota: per Picco ci sono due equilibri e quindi la soluzione del gioco non è determinabile a priori. Tuttavia, essendo solo una delle due efficiente (4;4), questa potrebbe essere un naturale punto di convergenza poiché troverebbe l'accordo di entrambi gli attori. Tramite il coordinamento, i due attori potrebbero quindi raggiungere 4;4.